Optimización del PIT



Profesor: Roberto Díaz

mine-class
capacitaciones online

Sobre el Profesor

Roberto Díaz Molina

Ingeniero Civil de Minas, Ingeniero Civil Industrial y Psicólogo con 29 años de experiencia de minería tanto en Chile como en Sudáfrica, desarrollando por 14 años cargos de gerente en varias áreas de la minería.

Amplia experiencia en modelamiento y estimación de reservas, gestión y planificación minera y de negocios, preparación y evaluación de proyectos de capital y exploración Brownfield.



Contenidos del Curso

Optimización de Pit

- Modelo Geológico
- Modelo de Bloques
- Parámetros de Optimización
- Métodos de Optimización.
- Optimización de Pit

Diseño de Pit

- Definición de Fases
- Parámetros Geométricos de Diseño
- Estabilidad de Talud
- Consideraciones para el diseño del ancho de los caminos

Planificación

- Diseño de Botaderos
- Estrategia de Leyes de Corte
- Mezclas
- Plan de Producción

Evaluación Económica

- Cálculo de rendimientos de equipos
- Dimensionamiento de Flotas
- Evaluación Económica

Agenda de Hoy

- Modelo Geológico
- Modelo de Bloques
- Parámetros de Optimización
- Métodos de Optimización.
- Optimización de Pit

Objetivos

- El objetivo de este módulo es familiarizar al estudiante con temáticas básicas de las consideraciones de un Open Pit y los parámetros requeridos para su optimización.

Modelo Geológico

Para poder generar el modelo geológico se requiere de información del lugar obtenida mediante campañas de perforación de sondajes. Existen campañas de Greenfield, Brownfield e Infill.

Estos sondajes pueden ser de diamantina o de aire reverso.





Perforación con Diamantina

La perforación diamantina es aquella perforación que se hace utilizando una broca diamantada para perforar la roca obteniendo un testigo de la misma, el cual es extraído, registrado y colocado en cajas porta-testigos para debida protección y almacenamiento dentro del almacén de testigos (Coreshak).

Para la perforación se usa brocas diamantadas pues el diamante es el material existente con mayor dureza y conductividad térmica sobre el planeta, lo cual le permite actuar como herramienta de corte con gran efectividad para cortar la roca que se requiere y extraer convenientemente las muestras o testigos del yacimiento mineralizado.









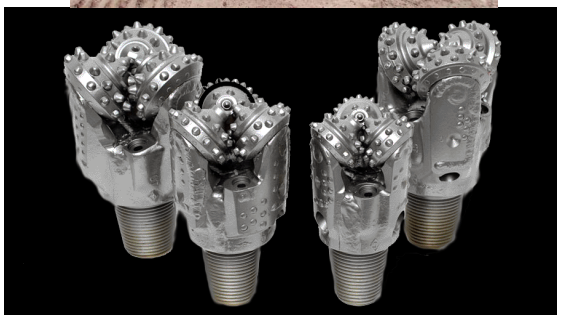
Perforación con Aire Reverso

La perforación con aire reverso es fundamentalmente diferente de la de diamantina. La principal diferencia es que la perforación de aire reverso crea pequeñas astillas de roca (detritus) en lugar de un testigo sólido.

El aire reverso es mucho más rápido que la perforación diamantina, y también mucho menos costosa.

La perforación con aire reverso requiere de un equipo mucho más grande, incluyendo un compresor de aire de alta capacidad, usualmente montado en un camión. El aire es el medio por el cual el Detritus se moverá hasta la superficie.

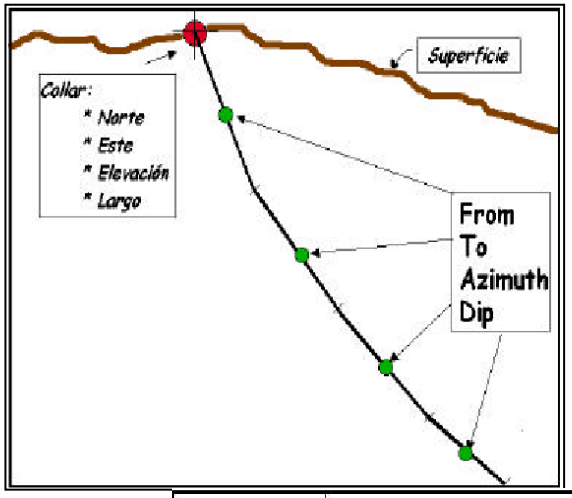


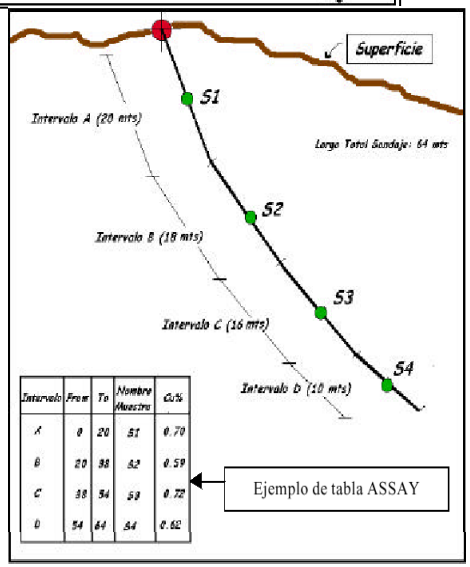


Sondajes (Collar, Survey and Assays)

Los sondajes cuentan con tres tipos de archivos en donde se guarda la siguiente información:

- Collar (Contiene el ID del sondaje, las coordenadas Norte, Este, Elevacion del collar del sondaje; es decir, desde donde comenzó a perforar en la superficie y el largo total del sondaje.)
- Survey (contiene los largos de la muestra, las dimensiones From y To a lo largo del sondaje, el Azimut y el Dip).
- Assays (contiene las leyes de la muestra y otros atributos como alteración, geología, etc)



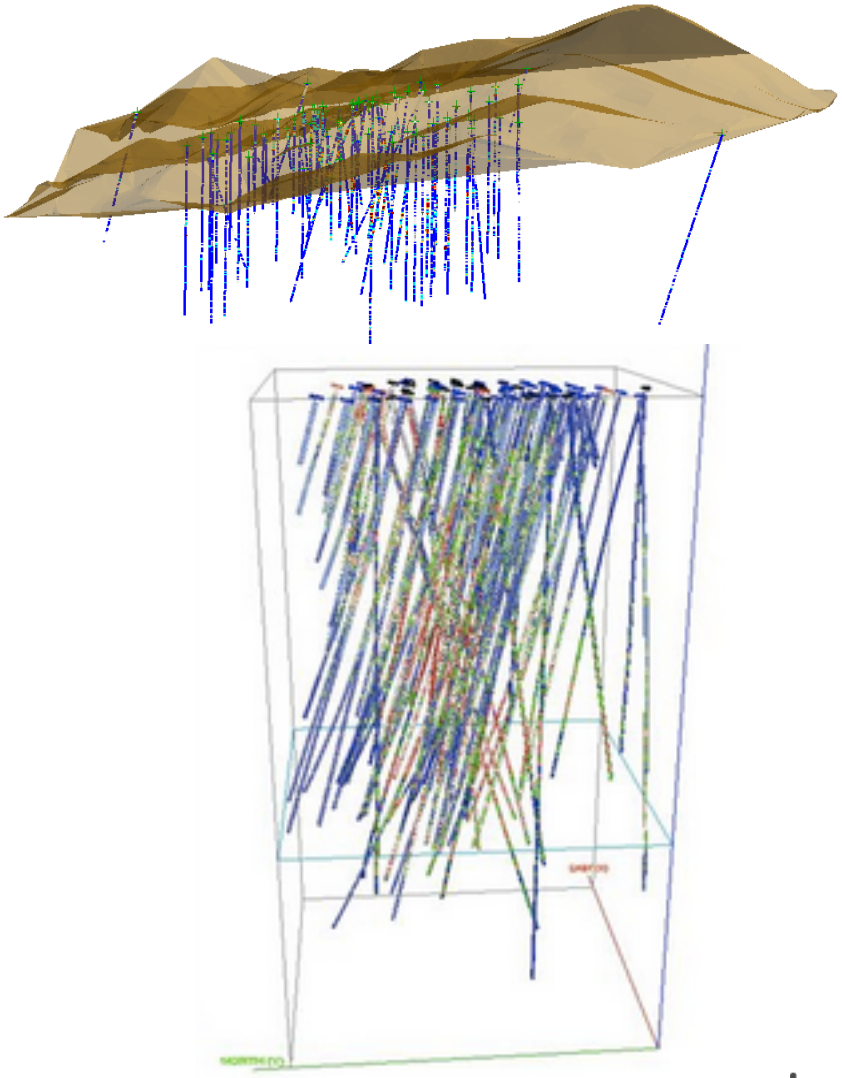


mine-class
capacitaciones online

Vista tridimensional de los sondajes

Con utilización de los archivos de sondajes (Collar, Survey y Assays) se genera una vusalización tridimensional de la posición de los sondajes para ser revisados y poder comenzar con la etapa de modelamiento geológico.

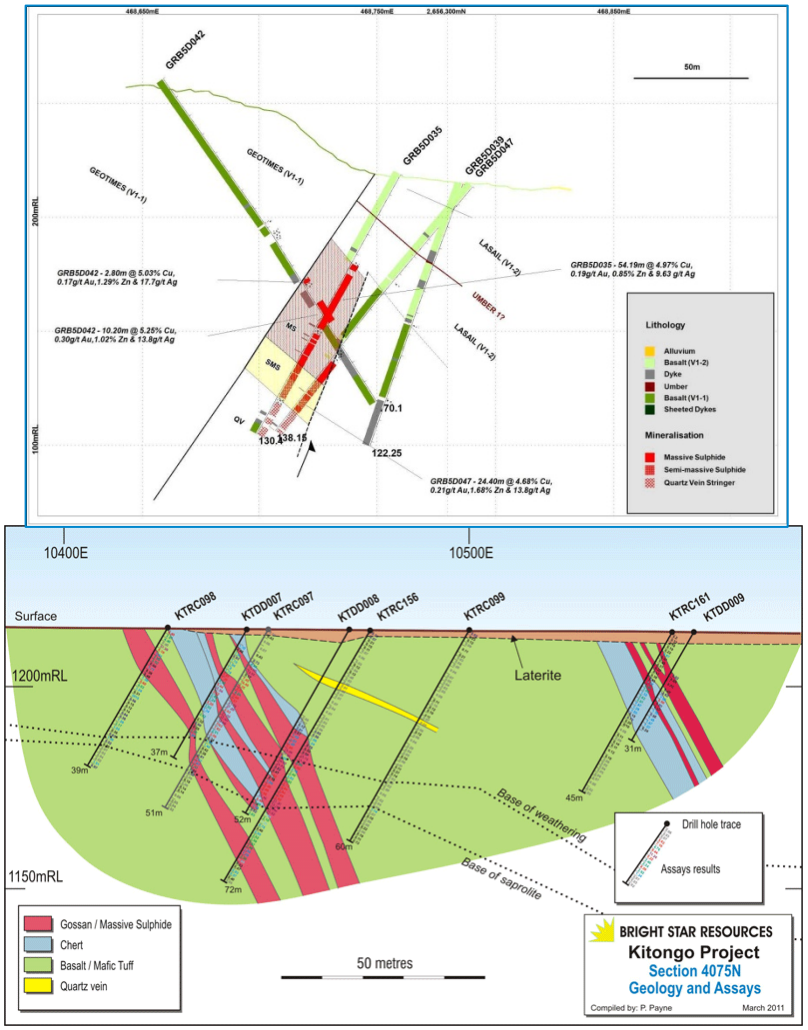
Existen varios softwares en el mercado que permiten esta visualización.



Interpretación de Secciones Geológicas

Es muy frecuente que la interpretación geológica se haga mediante secciones o plantas como lo muestra las siguientes figuras.

La interpretación se hace identificando zonas de fallas, diferentes litologías, alteraciones, isoleyes, etc.



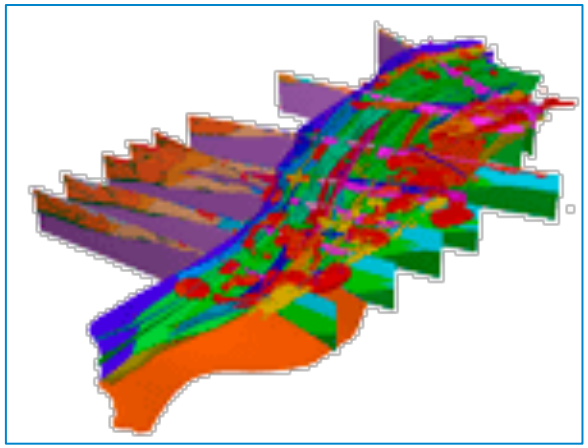
#CapacítateOnline

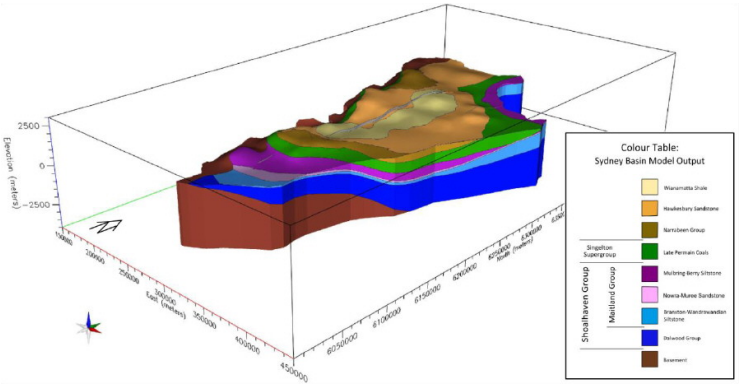
mine-class
capacitaciones online

Modelo Geológico en 3D

Con el uso de varias secciones y plantas (interpretación bidimensional), se realiza un modelamiento tridimensional.

Hay varios softwares que utilizan los wireframes creados por una serie de triángulos anidados que van formando el cuerpo mineralizado tridimensional o en 3D.



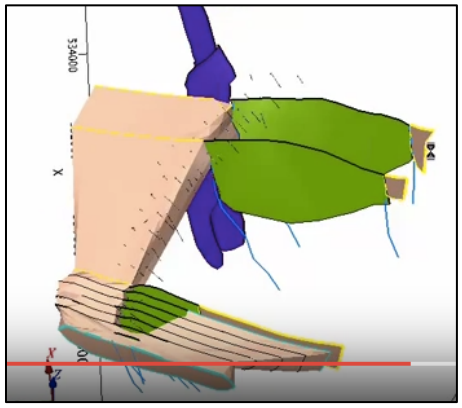


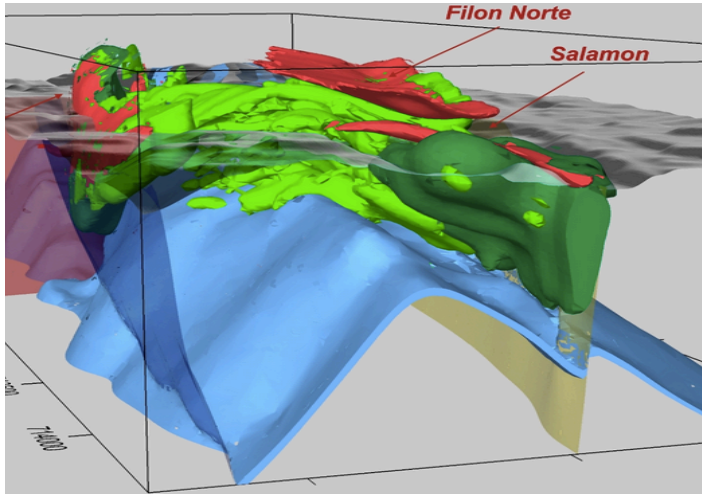
mine-class
capacitaciones online

Algunas Consideraciones

Si las secciones están muy separadas, se generan zonas muy trangulares como se observa en la imágen superior y se deben crear más secciones para lograr un cuerpo mas suavizado que represente mejor la forma tridimensional del cuerpo mineral; sin embargo, hace muy poco tiempo está en el mercado el software *Leapfrog* que mediente modelos matemáticos permite una mejor interpretación de los cuerpos minerales.

Actualmente, muchos softwares están siguiendo esta modalidad de modelamiento implicito.





Para mayor información sobre modelamiento geológico, visitar:

Seminario Online: Modelamiento Geológico 3D para Exploración
https://www.youtube.com/watch?v=Pjv7bBOopEU

Building a geological model in Leapfrog Geo - Part 1 of 3
https://www.youtube.com/watch?v=vxW2Q_49FJE

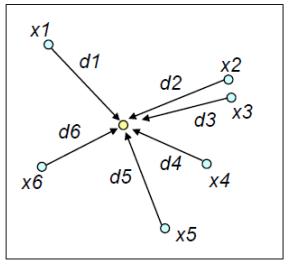
Building a geological model in Leapfrog Geo - Part 2 of 3
https://www.youtube.com/watch?v=7DFSbT-Vaug

Building a geological model in Leapfrog Geo - Part 2 of 3
https://www.youtube.com/watch?v=ofr5kZ7dbZg

Métodos de estimación de leyes

Una vez que se tiene el modelo geológico en 3D, se procede a estimar leyes de bloques que se encuentran dentro de los sólidos. Las metodologías más utilizadas son la de Inverso a la Distancia y modelos geoestadísticos que toman en cuenta la variabilidad espacial de los valores de las muestras mediante la variografía y el metodo Kriging en sus diferentes modalidades.

Inverso de la distancia



$$Z(x0) = \frac{\sum_{i=1}^{5} \frac{1}{di^2} z(xi)}{\sum_{i=1}^{5} \frac{1}{di^2}}$$

Ventajas:
Fácil implementación, simplicidad.

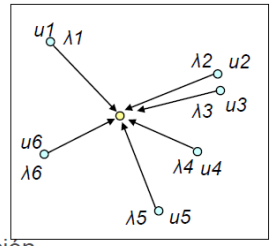
Desventajas:
Los pesos de cada muestra son determinados por un criterio geométrico.
No considera el agrupamiento de los datos

Kriging

El objetivo del Kriging es lograr el **mínimo error de estimación**.

El Kriging es una combinación lineal ponderada de los datos en la vecindad a la ubicación a estimar.

$$Z^*(u) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i Z(u_i)$$

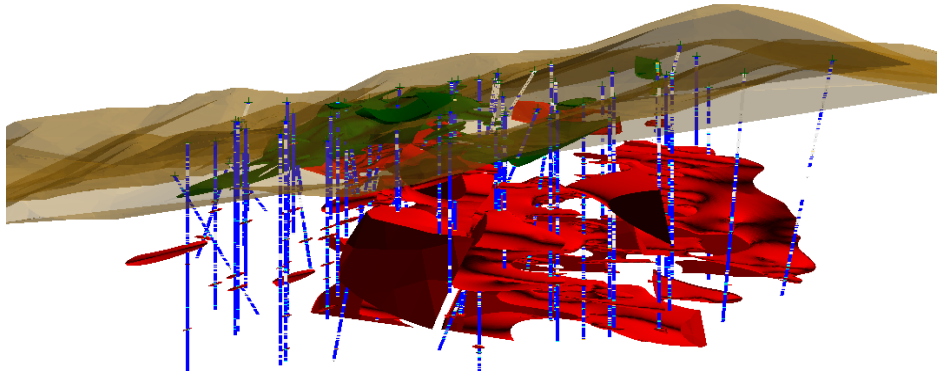


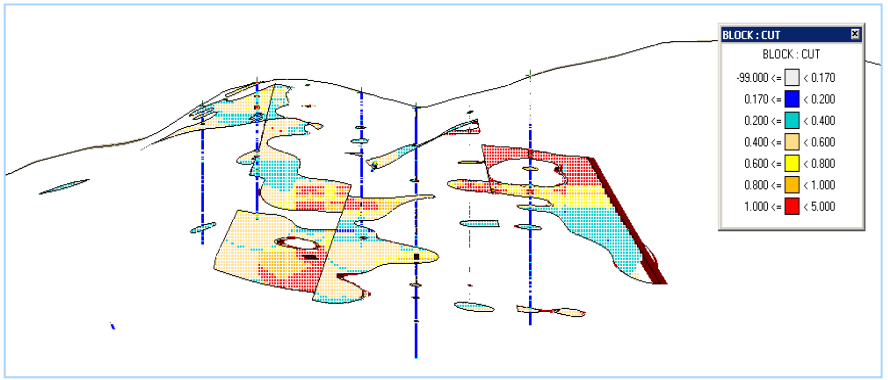
donde:

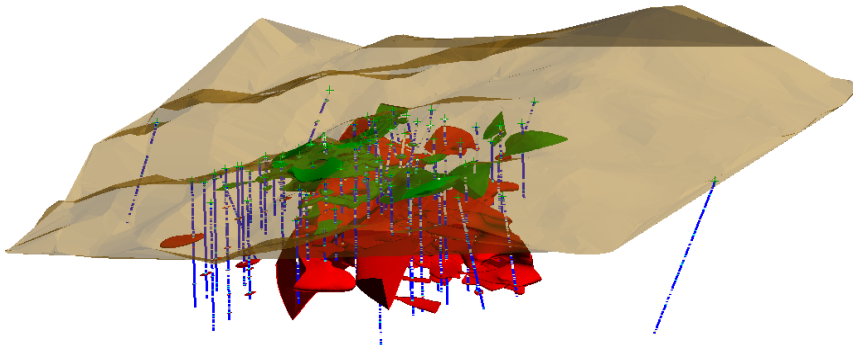
u representa la ubicación espacial
Z*(u) es la valor estimado en esa ubicación
Las variables $Z(u_i)$, $i = 1 \ldots n$ corresponden a las leyes de las muestras en la vecindad de u.
λ_i son los pesos atribuidos a cada muestra

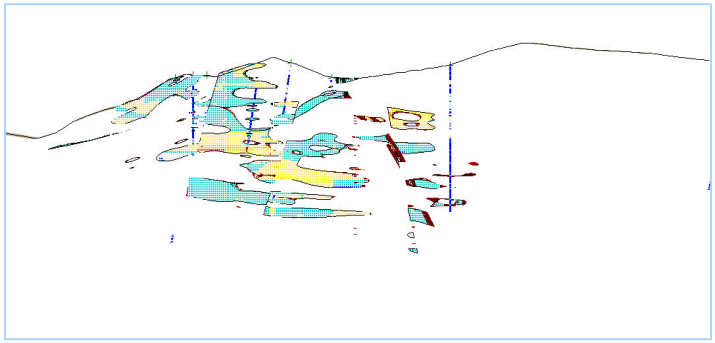
mine-class
capacitaciones online

Modelo de Bloques









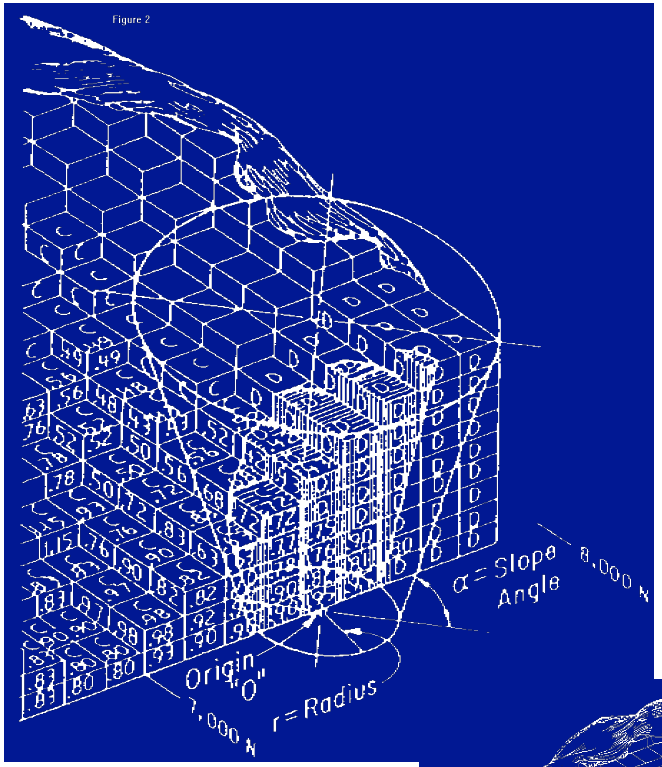
El uso de sólidos permite tener un mayor control de las estimaciones de leyes y evita generar zonas minerales en sectores en donde se sabe que no existe mineral.

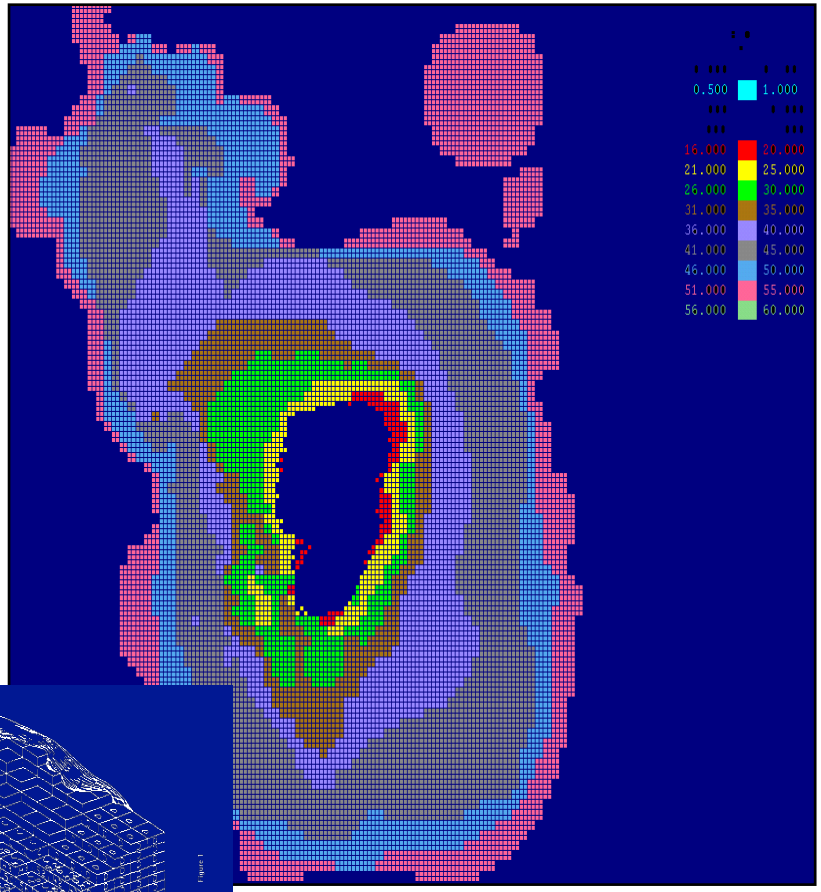
¡NOS VAMOS AL BREAK!
Volvemos en 20 minutos

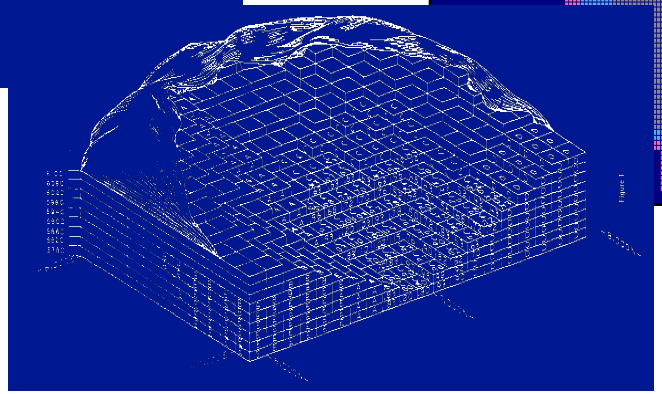
Mientras tanto puedes revisar
nuestros cursos en
mine-class.com/cursos

mine-class
capacitaciones online

Optimización de Pit







mine-class
capacitaciones online

Procesamiento del Mineral (Flotación)

La flotación es un proceso fisicoquímico que consta de tres fases sólido-líquido-gaseoso que tiene por objetivo la separación de especies minerales mediante la adhesión selectiva de partículas minerales a burbujas de aire.

Los principios básicos en que se fundamenta el proceso de la flotación son los siguientes:

La hidrofobicidad del mineral que permite la adherencia de las partículas sólidas a las burbujas de aire.

La formación de una espuma estable sobre la superficie del agua que permite mantener las partículas sobre la superficie.

Para establecer estos principios se requiere la adición de reactivos químicos al sistema. Estos reactivos de flotación son los colectores, depresores, activadores y modificadores, cuyas acciones principales son inducir e inhibir hidrofobicidad de las partículas y darle estabilidad a la espuma formada.

Las partículas minerales hidrofóbicas tienen la capacidad de adherirse a la burbuja, en tanto que las hidrofílicas, como la ganga, no se adhieren. La superficie hidrofóbica presenta afinidad por la fase gaseosa y repele la fase líquida, mientras que la superficie hidrofílica tiene afinidad por la fase líquida.





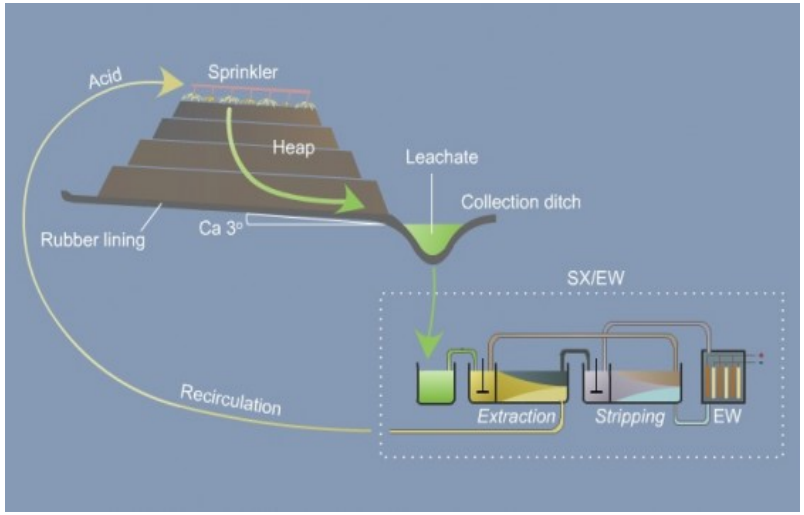


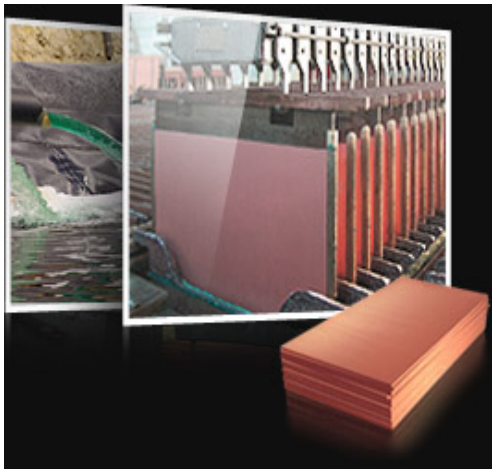
Procesamiento del Mineral (Lixiviación)

La lixiviación consiste en la disolución del elemento de interés del mineral, por acción de un agente lixiviante externo o suministrado directamente por el mineral en condiciones apropiadas.

Los procesos de lixiviación presentan diferentes sistemas de operación los cuales se seleccionan de acuerdo a factores técnicos y económicos. Algunos de estos son:

- Reservas del mineral.
- Comportamiento metalúrgico.
- Caracterización mineralógica y geológica.
- Ley del elemento de interés en recuperar.
- Capacidad de procesamiento.
- Costos de operación y capital, entre otros.



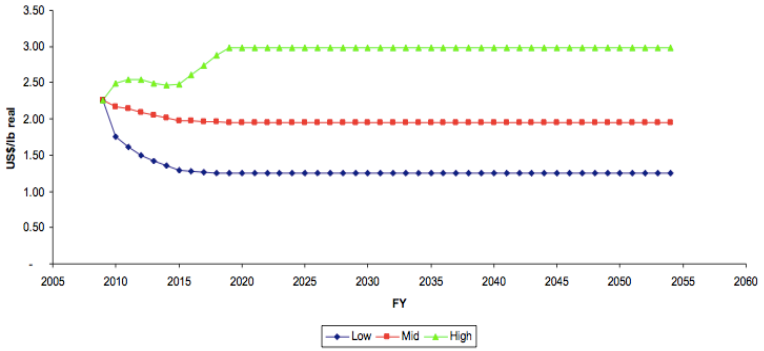


Parámetros requeridos para la Optimización

Modelo de Bloques con leyes
Topografía Actualizada

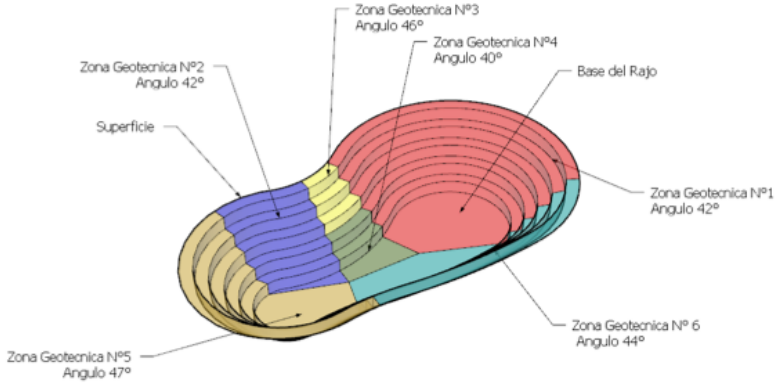
Parámetros Económicos:

- Precios de Commodities
- Costos operativos (Mina, Planta y ventas)
- Ley de corte operacional (opcional)
- Tasa de descuento (%)



Parámetros Técnicos:

- Angulo de talud por zonas
- Recuperación del mineral de acuerdo al procesamiento.



Capacidades Máximas de Producción:

- Mina
- Planta
- Venta

mine-class
capacitaciones online

Valorización Económica de Bloques

La valorización económica de cada bloque se realiza mediante el cálculo del beneficio de cada uno de ellos; es decir

Beneficio = Ingreso - Costos.

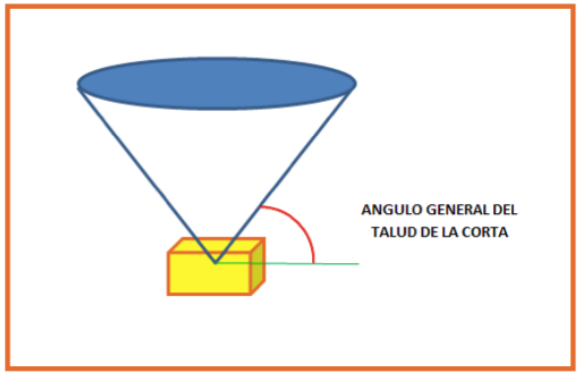
Esta valorización puede realizarse en forma interna por el software utilizado o puede se puede correr un Script e ingresar el valor económico como una variable más del modelo de bloques.

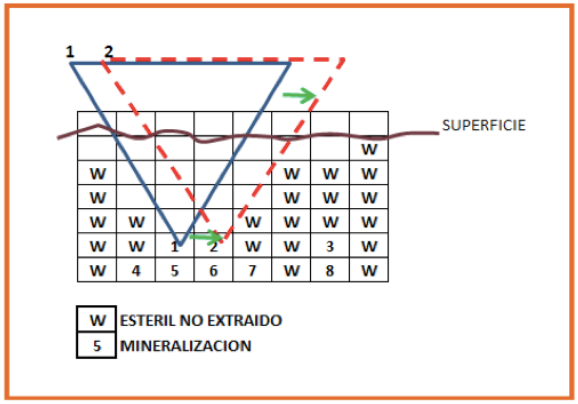
Beneficio Económico de Bloques (MUS$)

-2	-2	-4	-2	-2	-1	-2	-3	-4	-4	-3
-5	-4	-6	-3	-2	-2	-3	-2	-4	-5	-5
-6	-5	-7	6	13	-2	-5	-4	-7	-4	-6
-6	-6	-8	-8	17	8	5	-6	-8	-9	-7
-7	-7	-8	-8	6	21	5	-8	-8	-9	-7
-7	-9	-9	-8	-5	22	-8	-8	-8	-9	-8
-8	-9	-9	-9	-8	10	-9	-9	-9	-9	-9

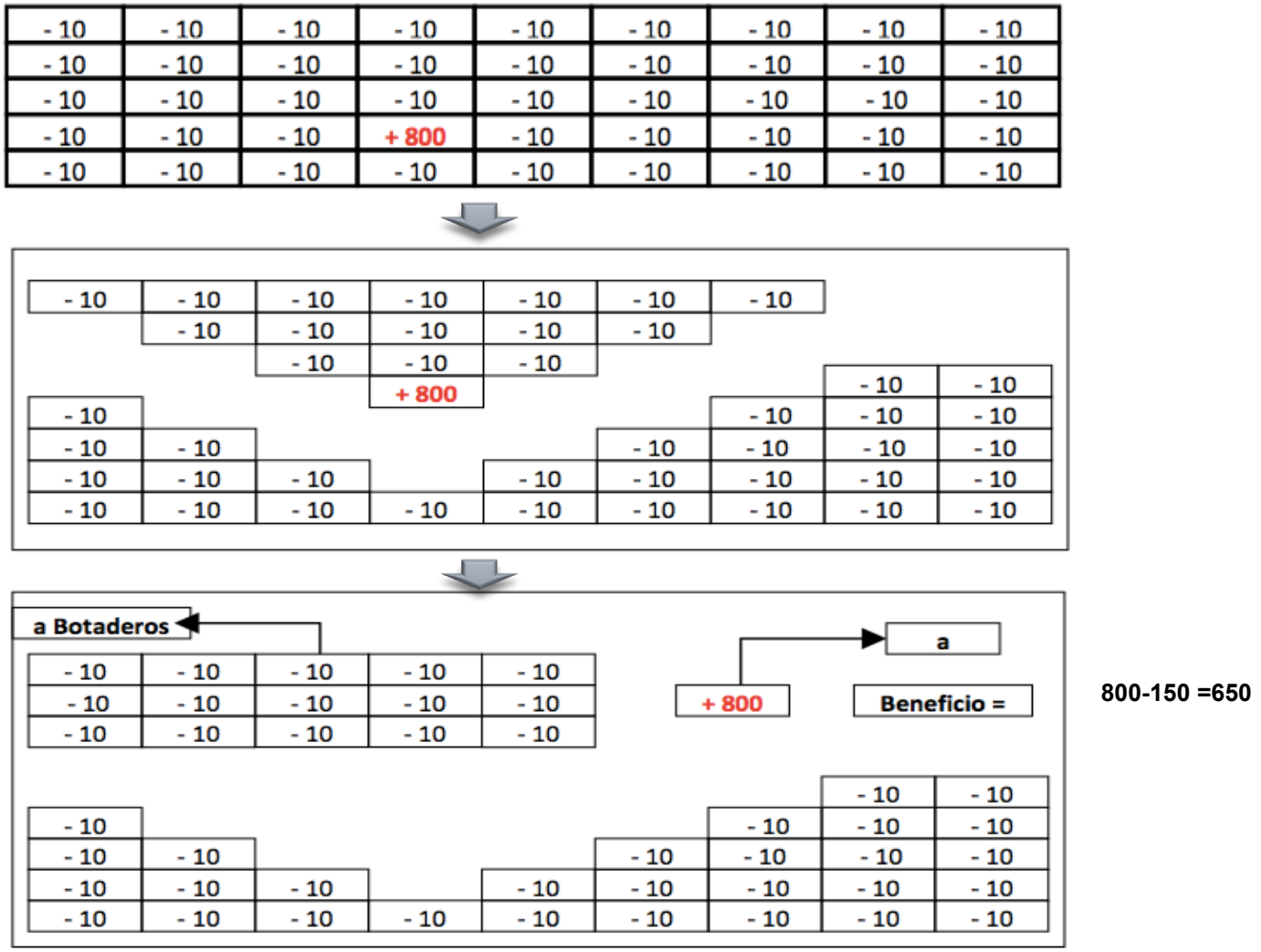
Método del Cono Flotante

La teoría del cono flotante para determinar los límites económicos del Rajo, data de los años 60. La técnica consiste en una rutina que pregunta por la conveniencia de extraer un bloque y su respectiva sobrecarga. Para esto el algoritmo tradicional se posiciona sobre cada bloque de valor económico positivo del modelo de bloques y genera un cono invertido, donde la superficie lateral del cono representa el ángulo de talud. Si el beneficio neto del cono es mayor o igual que un beneficio deseado dicho cono se extrae, de lo contrario se deja en su lugar.





Método del Cono Flotante (Ejemplo)



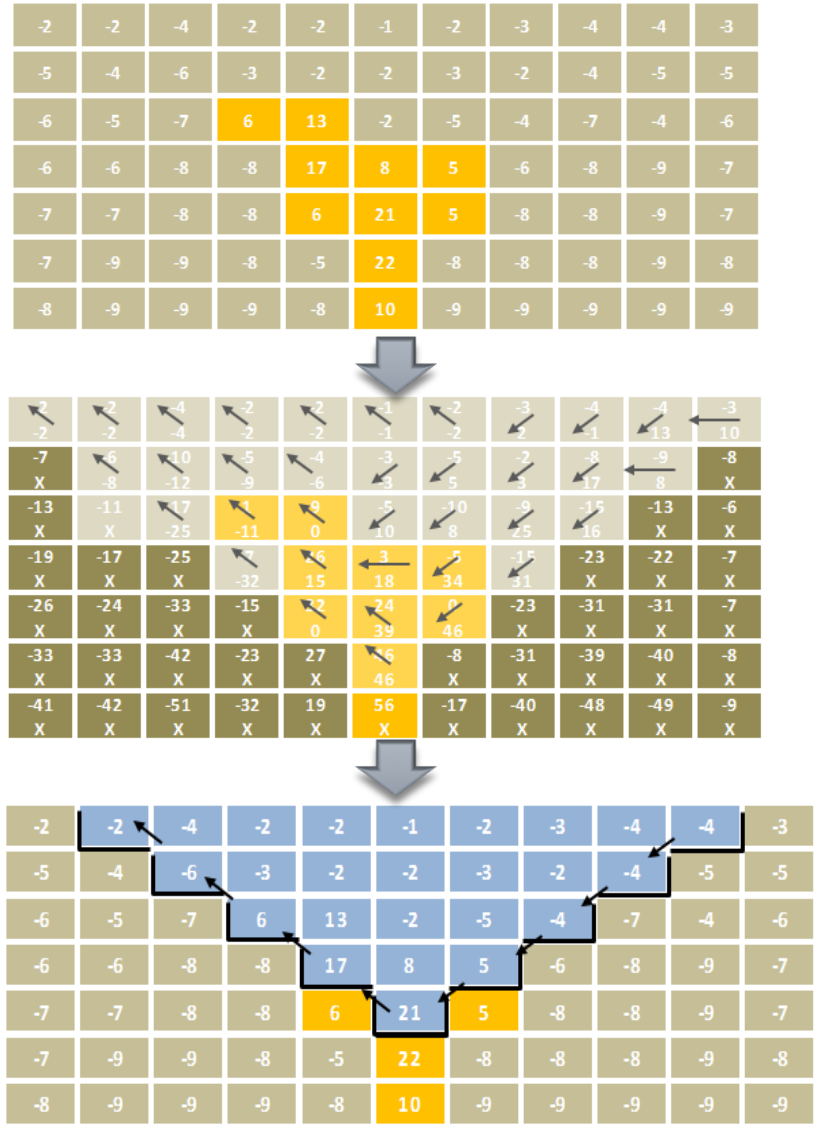
800-150 =650

Método de Lerchs & Grossman

Un algoritmo preciso para determinar la ubicación del límite final óptimo del pit,utilizando un procedimiento de programación dinámica de dos dimensiones, fue desarrollado por Lerchs y Grossman en el año 1965. Esta es una técnica precisa para definir el límite del pit en una sección transversal de dos dimensiones, por medio de la cual es posible lograr el mayor beneficio posible.

El año 1965, Lerchs y Grossman publicaron un trabajo titulado "Diseño Optimo de Minas a Tajo Abierto". El cual se convirtió en un documento obligatorio de consulta.En el trabajo de describen dos métodos:

- Algoritmo para la programación dinámica de dos dimensiones.
- Algoritmo para la para la programación dinámica de tres dimensiones.



#CapacítateOnline

mine-class
capacitaciones online

Lerchs & Grosman

La aproximación a la programación dinámica originalmente definida por (Lerchs-Grossmann 1965) es capaz de generar el contorno óptimo del pit mediante secciones transversales en 2D. Una geometría de pit 3D final es entonces determinada al unir la geometría determinada por múltiples secciones transversales a través del pit. Una verdadera optimización puede no ser obtenida por el ensamble de estas secciones transversales 2D, y generalmente encuentra que el límite final puede también afectar el valor del ángulo final de pit.

La aplicación de la teoría gráfica para el diseño de límites de pit fue creativamente introducido por (Lerchs-Grossmann. 1965) El modelo del algoritmo integra problemas zero-one dentro de la red de ramificaciones. Los vértices son equivalentes a bloques minados, y los arcos direccionados impuestos representan las limitaciones de la pendiente del pit. Estos arcos direccionados indican la relación entre bloques de estéril que deben ser removidos antes de minar un bloque de mena en particular. Entonces cualquier contorno de pit factible es obtenido mediante el cierre de la gráfica. (Lerchs y Grossmann) reconocieron que el pit final es un problema de determinación del cierre de una gráfica con una masa total máxima.

Este algoritmo inicia por cada vértice dentro de cada categoría de nodo positivo ó negativo correspondiente para cada valor de bloque (positivo = potencial mena y negativo = estéril).

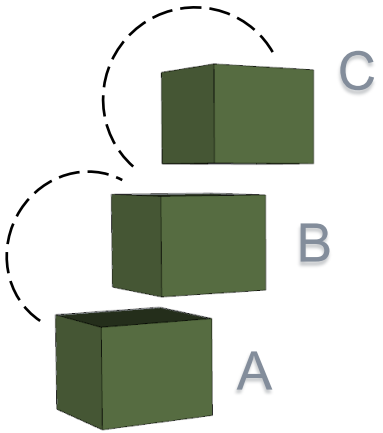
Arcos direccionados son generados para representar las limitaciones de la pendiente de un nodo positivo a su nodo negativo sobrepuesto. En general, el algoritmo construye la gráfica de árbol inicial desde los bloques en el nivel superior del modelo de bloques y procede hacia abajo nivel por nivel. El árbol inicial es construido mediante un conjunto de arcos Dummy conectando el nodo Dummy de referencia a todos los vértices. El árbol será entonces transformado en árboles sucesivos siguiendo un conjunto de reglas. El proceso de transformación continúa hasta que ninguna otra transformación es posible. El algoritmo termina en un número infinito de iteraciones.

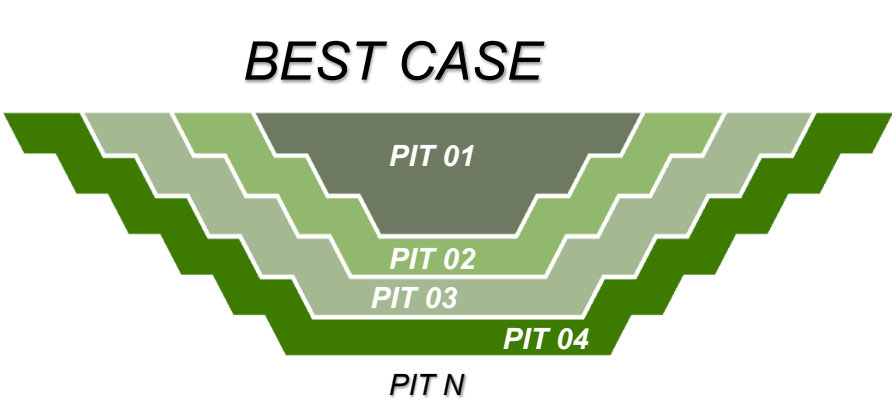
Extraído de http://intranet.minas.medellin.unal.edu.co

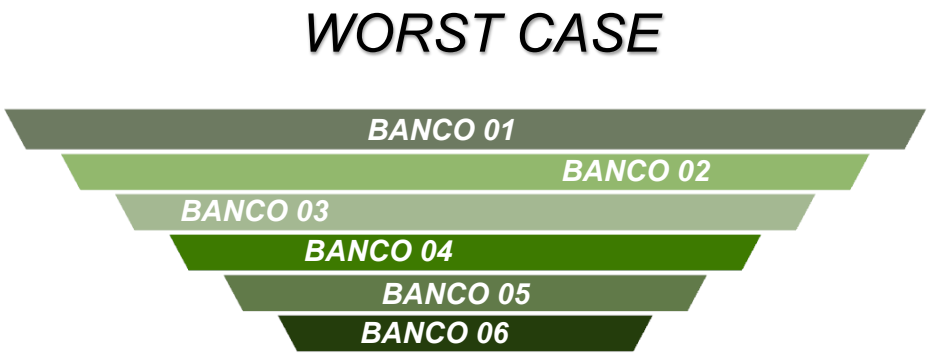
Whittle

Whittle es el software más utilizado para la optimización de pits. Este genera dos análisis de explotación secuencial de pits anidados mediante el Best Case y el Worst Case.

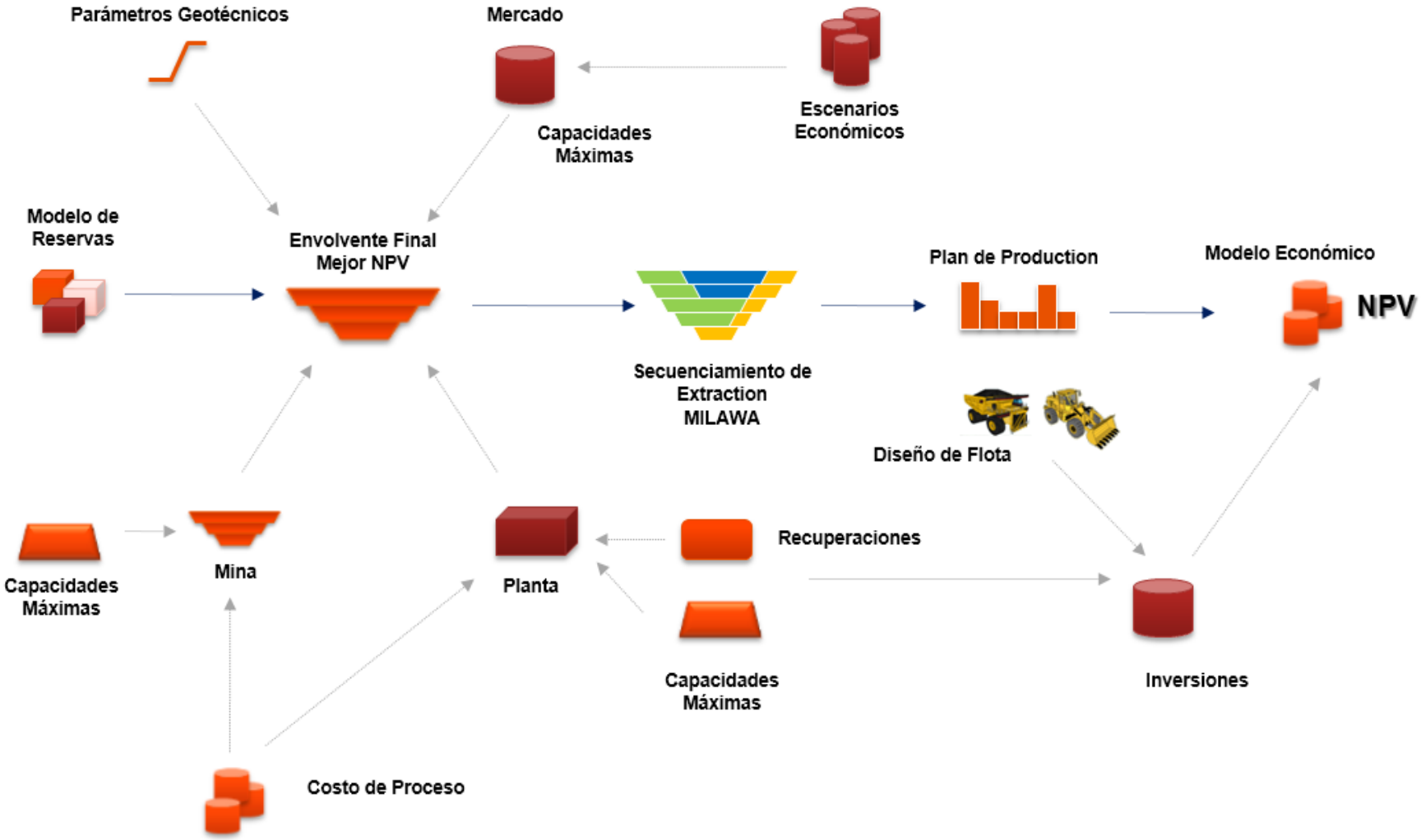
Incorpora el uso de arcos para controlar el ángulo de talud





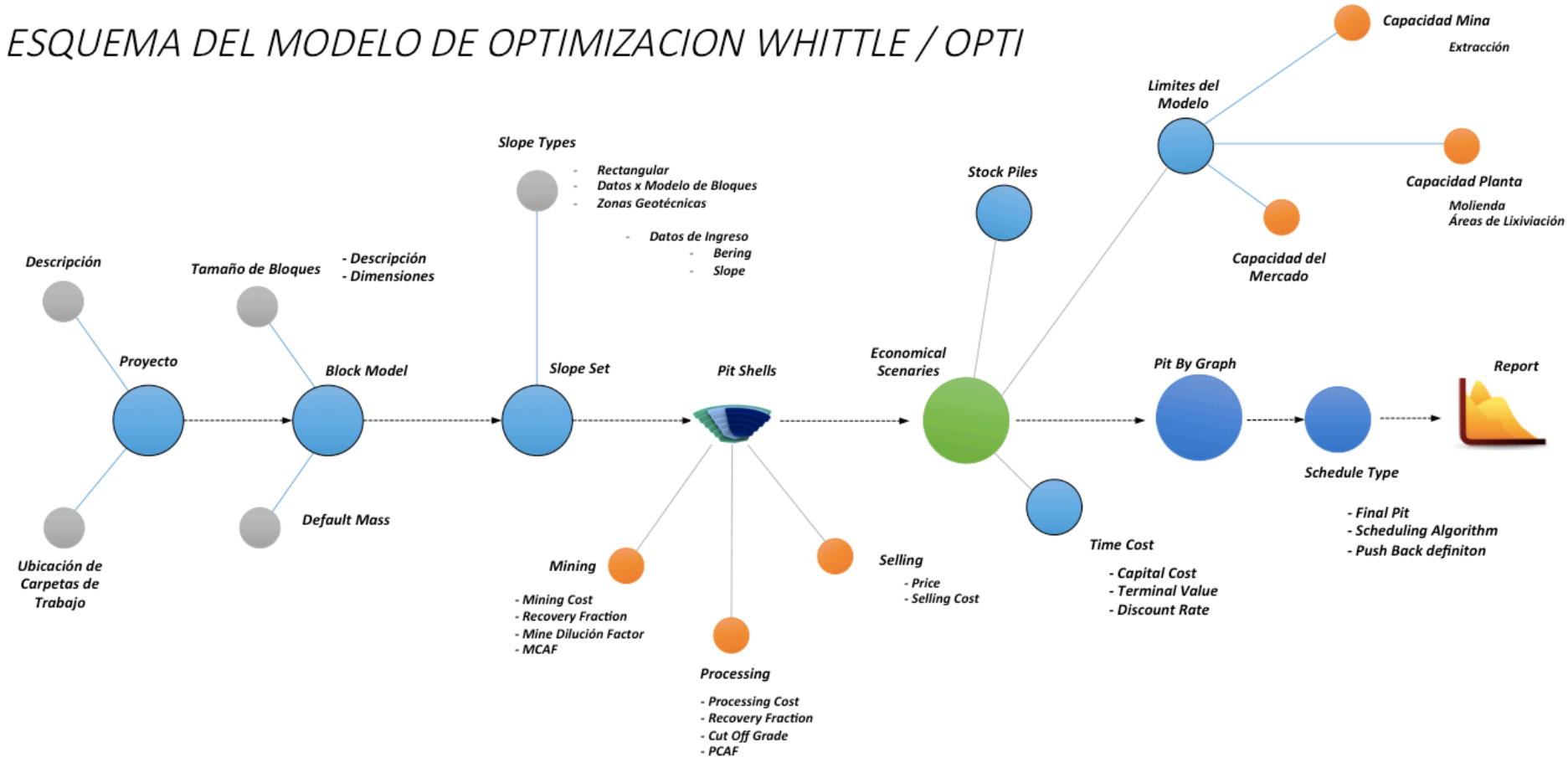


Secuenciamiento de Optimización de Whittle



mine-class
capacitaciones online

Software Whittle

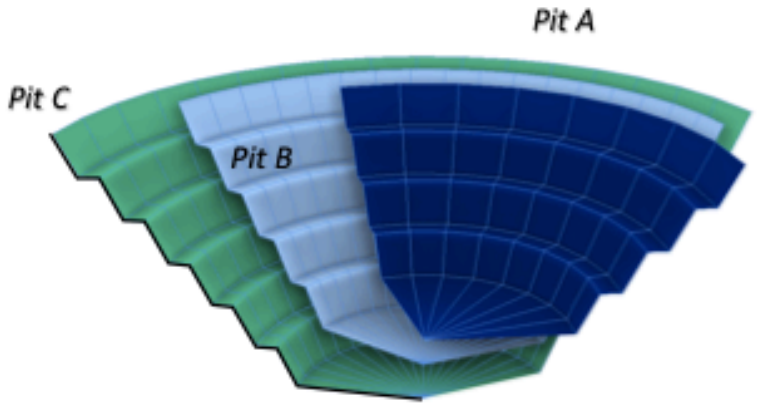


Selección de Pit Final mediante Whittle

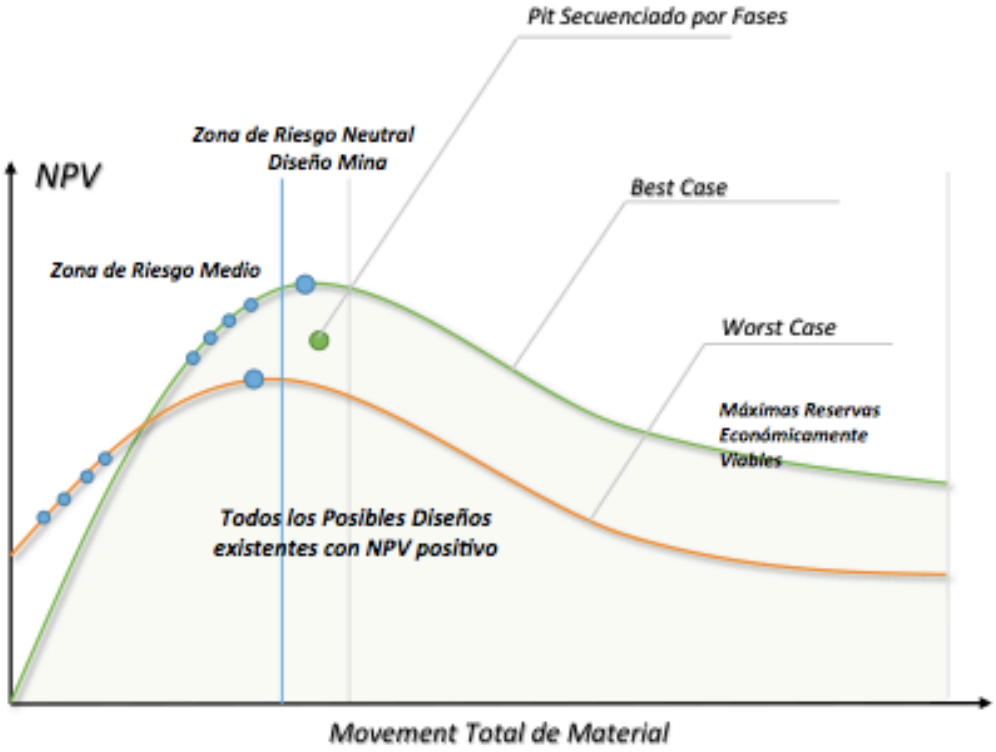
Generación de Rajo Anidados en Base a un Modelo Dado cada uno de estos Rajos generados es Rajo es optimo para el factor de utilidad (RF) utilizado convirtiéndose cada uno de estos teóricamente una opción de explotación

Para una capacidad de producción dada: mina, planta o en la fundición se calcula el tiempo en extraer cada Rajo anidado

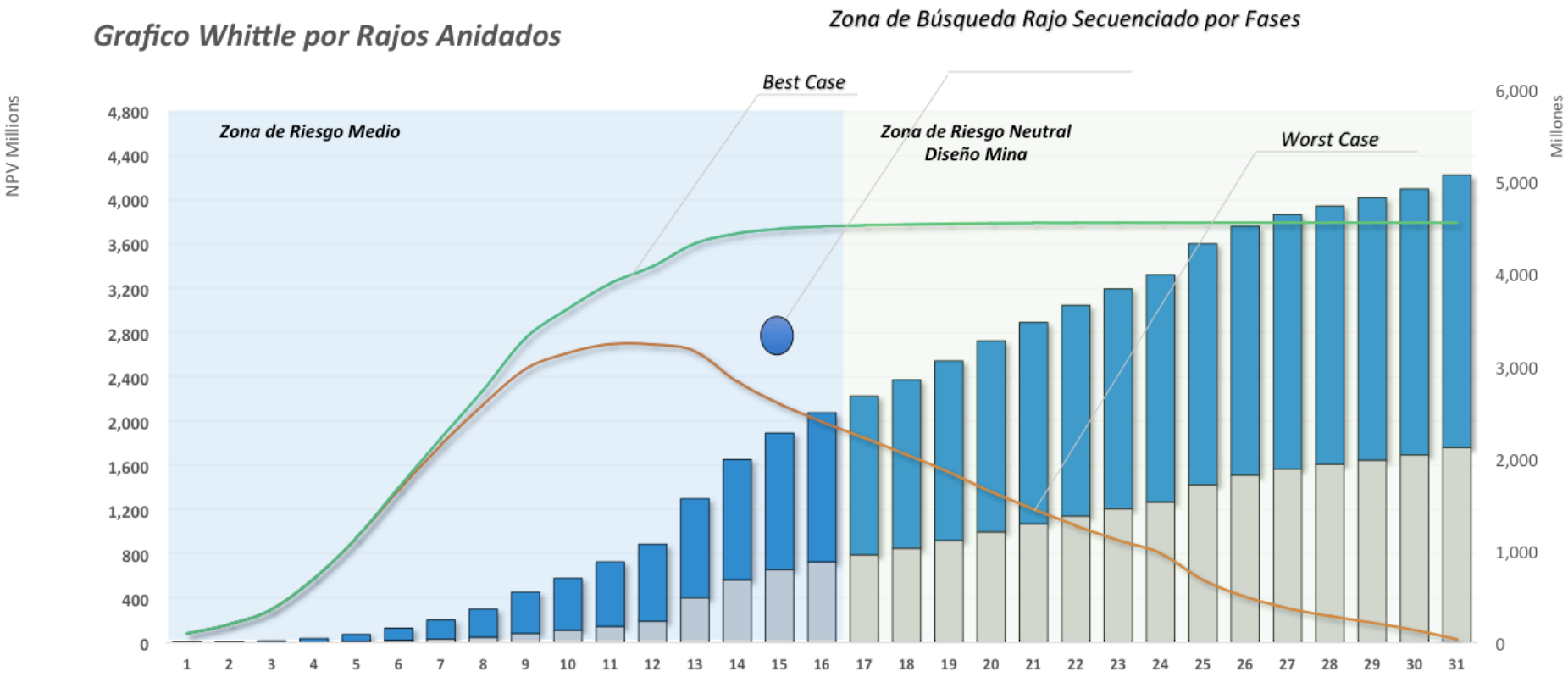
Se re valoriza cada Rajo de acuerdo a un nuevo modelo económico en base a lo anterior se calcula el VAN incremental de cada Rajo



Representación de Rajos Anidados



Selección de Pit Final mediante Whittle



#CapacítateOnline

mine-class
capacitaciones online

Ejemplo de Optimización Bidimensional (Cono Flotante)

Cu

0	0	0	0.3	0.5	0	0	0
0	0.35	0.3	0.5	0.6	0.4	0.5	0
0.4	0	0.5	0.6	0.7	0.8	0.5	0
0.45	0.5	0.6	0.8	0.5	0.7	0.6	0.3
0.6	0.7	0.8	0.7	0.5	0.7	0.6	0.4

Precio Cu (US$/Lb) :	2.2
cm (US$/ton movida) :	1.8
cp (US$/ton tratada) :	7
cv (US$/lb) :	1.1
Recuperación Cu (%) :	85
Densidad de Mineral (ton/m3):	2.6
Densidad de Esteril (ton/m3):	2.4
Bloque de 15x15x15	3375

Valorización de Bloques

$$\text{Ley de Corte Marginal} = \frac{Cp}{Rec(Precio - cv)}$$

$$\text{Ley de Corte Marginal} = \frac{7\ (US\$/ton)*100}{0.85(2.2\ US\$/lb - 1.1\ US\$/lb)*2204.62}$$

Ley de Corte Marginal = 0.34 % Cu

Ingreso = Precio*ton*ley Cu*2204.62

Ingreso

0	0	0	0	180,881	0	0	0
0	126,617	0	180,881	217,057	144,705	180,881	0
144,705	0	180,881	217,057	253,233	289,409	180,881	0
162,793	180,881	217,057	289,409	180,881	253,233	217,057	0
217,057	253,233	289,409	253,233	180,881	253,233	217,057	144,705

Valorización de Bloques

Si ley bloque < ley de corte marginal ⇨ Botadero/Stock

Costo = tonelaje*cm

Si ley bloque>= ley de corte marginal ⇨ Planta y Venta

Costo = ton*cm + ton*cp + ton*ley*rec*cv*2204.62

Costos

(14,580)	(14,580)	(14,580)	(15,795)	(167,660)	(14,580)	(14,580)	(14,580)
(14,580)	(140,528)	(15,795)	(167,660)	(185,748)	(149,572)	(167,660)	(14,580)
(149,572)	(14,580)	(167,660)	(185,748)	(203,837)	(221,925)	(167,660)	(14,580)
(158,616)	(167,660)	(185,748)	(221,925)	(167,660)	(203,837)	(185,748)	(15,795)
(185,748)	(203,837)	(221,925)	(203,837)	(167,660)	(203,837)	(185,748)	(149,572)

Valorización de Bloques

Beneficio del Bloque = Ingreso - Costos

Beneficio								
	(14,580)	(14,580)	(14,580)	(15,795)	13,220	(14,580)	(14,580)	(14,580)
	(14,580)	(13,912)	(15,795)	13,220	31,308	(4,868)	13,220	(14,580)
	(4,868)	(14,580)	13,220	31,308	49,397	67,485	13,220	(14,580)
	4,176	13,220	31,308	67,485	13,220	49,397	31,308	(15,795)
	31,308	49,397	67,485	49,397	13,220	49,397	31,308	(4,868)

(14,580)	(14,580)	(14,580)	(14,580)	(14,580)	(14,580)	(14,580)	(15,795)	13,220	(14,580)	(14,580)	(14,580)	(14,580)	(14,580)	(14,580)	(14,580)
	(14,580)	(14,580)	(14,580)	(14,580)	(13,912)	(15,795)	13,220	31,308	(4,868)	13,220	(14,580)	(14,580)	(14,580)	(14,580)	
		(14,580)	(14,580)	(4,868)	(14,580)	13,220	31,308	49,397	67,485	13,220	(14,580)	(14,580)	(14,580)		
			(14,580)	4,176	13,220	31,308	67,485	13,220	49,397	31,308	(15,795)	(14,580)			
				31,308	49,397	67,485	49,397	13,220	49,397	31,308	(4,868)				

Bloques de Estéril

Bloques de Estéril

Cono Flotante (1a Pasada)

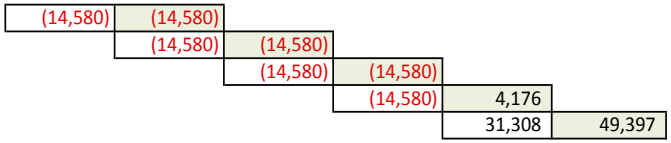
(14,580)	(14,580)	(14,580)	(14,580)	(14,580)	(14,580)	(14,580)	(15,795)	13,220	(14,580)	(14,580)	(14,580)	(14,580)	(14,580)	(14,580)	(14,580)
	(14,580)	(14,580)	(14,580)	(14,580)	(13,912)	(15,795)	13,220	31,308	(4,868)	13,220	(14,580)	(14,580)	(14,580)	(14,580)	
		(14,580)	(14,580)	(4,868)	(14,580)	13,220	31,308	49,397	67,485	13,220	(14,580)	(14,580)	(14,580)		
			(14,580)	4,176	13,220	31,308	67,485	13,220	49,397	31,308	(15,795)	(14,580)			
				31,308	49,397	67,485	49,397	13,220	49,397	31,308	(4,868)				

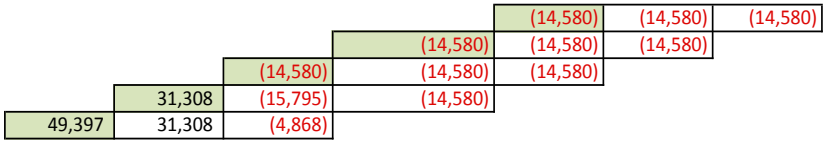
(14,580)	(14,580)	(14,580)	(14,580)	(14,580)	(14,580)	(14,580)	(15,795)		(14,580)	(14,580)	(14,580)	(14,580)	(14,580)	(14,580)	(14,580)
	(14,580)	(14,580)	(14,580)	(14,580)	(13,912)	(15,795)	13,220	31,308	(4,868)	13,220	(14,580)	(14,580)	(14,580)	(14,580)	
		(14,580)	(14,580)	(4,868)	(14,580)	13,220	31,308	49,397	67,485	13,220	(14,580)	(14,580)	(14,580)		
			(14,580)	4,176	13,220	31,308	67,485	13,220	49,397	31,308	(15,795)	(14,580)			
				31,308	49,397	67,485	49,397	13,220	49,397	31,308	(4,868)				

(14,580)	(14,580)	(14,580)	(14,580)	(14,580)	(14,580)	(14,580)	(15,795)	13,220	(14,580)	(14,580)	(14,580)	(14,580)	(14,580)	(14,580)
	(14,580)	(14,580)	(14,580)	(14,580)	(13,912)	(15,795)	13,220	31,308	(4,868)	13,220	(14,580)	(14,580)	(14,580)	
		(14,580)	(14,580)	(4,868)	(14,580)	13,220	31,308	49,397	67,485	13,220	(14,580)	(14,580)		
			(14,580)	4,176	13,220	31,308	67,485	13,220	49,397	31,308	(15,795)			
				31,308	49,397	67,485	49,397	13,220	49,397	31,308	(4,868)			

Beneficio Total = 305,505

Cono Flotante (2a Pasada)

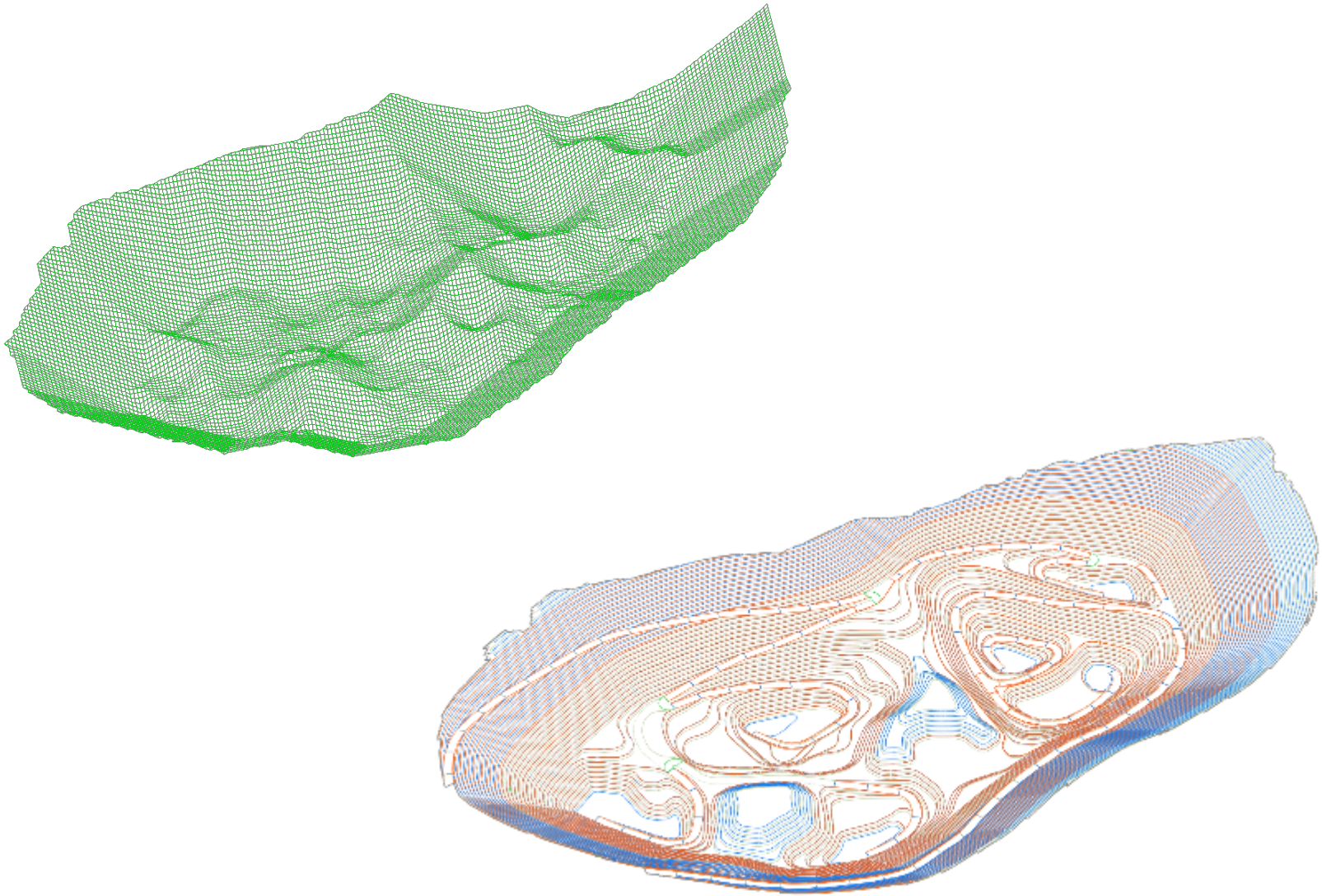




Beneficio Total = 46,798

Beneficio Total = 305,505 +46,798 = 352,353

Suavizamiento del Pit Optimizado



mine-class
capacitaciones online

¡NOS VEMOS LA PRÓXIMA SEMANA!

Síguenos en nuestras redes sociales



mine-class
capacitaciones online